

z1 (3.5)

Znajdź te wartości współczynnika b , dla których wielomian

$W(x) = x^3 + bx^2 + x$ ma trzy różne nieujemne pierwiastki.

$$W(x) = x^3 + bx^2 + x$$

$$W(x) = x(x^2 + bx + 1) = 0$$

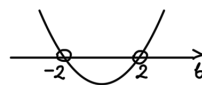
$x=0$
 $\uparrow$
 niezależne
 rozwiązanie
 zero nie jest ani
 ujemne ani dodatnie,
 więc jest nieujemne
 $x^2 + bx + 1 = 0$
 $x^2 + bx + 1 = 0$

Wyznaczamy warunki, które zagwarantują nam dokładnie dwa rozwiązania:

$$\begin{cases}
 1^\circ \Delta > 0 \leftarrow \text{dwa rozwiązania} \\
 2^\circ \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 0 \\ x_1 \cdot x_2 \geq 0 \end{cases} \leftarrow \text{oba pierwiastki nieujemne} \\
 3^\circ f(0) \neq 0 \leftarrow \text{wykluczamy możliwość, że zero będzie pierwiastkiem podwójnym}
 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 1^\circ \Delta > 0 & \quad \Delta = b^2 - 4ac \\
 b^2 - 4 > 0 & \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\
 (b-2)(b+2) > 0
 \end{aligned}$$

$$b = 2 \quad b = -2$$



$$b \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$$

$$2^\circ x_1 + x_2 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$-b \geq 0$$

$$b \leq 0$$

$$b \in (-\infty, 0]$$

$$x_1 \cdot x_2 \geq 0$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$1 \geq 0$$

$$b \in \mathbb{R}$$

$$3^\circ f(0) \neq 0$$

$$1 \neq 0$$

$$b \in \mathbb{R}$$

Zatem część wspólna rozwiązań powyższych trzech warunków: $b \in (-\infty, -2)$.

Odp: $b \in (-\infty, -2)$.